## Alterações em relação à proposta

A implementação segue a proposta, com três diferenças. Primeiro, a geração de vizinhos não enumera todos os movimentos viáveis: um movimento é sorteado por rejeição, o que preserva exatamente a distribuição uniforme entre os movimentos viáveis (Seção 1). Segundo, o modelo resolvido pelo solver substitui a família (PLI-3) por uma linearização compacta equivalente (Seção 2). Terceiro, a calibração da Seção 3 alterou as probabilidades-alvo $p_0$ e $p_{\min}$ e as probabilidades dos operadores; $\alpha$, $L$ e $K_{\max}$ foram mantidos.

# 1 Implementação

O Simulated Annealing (Kirkpatrick et al., 1983) foi implementado em C++17 sem bibliotecas externas e compilado com g++ 15.2 (`-O2 -march=native`). Os experimentos foram executados em um Intel Core i5-10210U (4 núcleos físicos, 8 *threads*, até 4,2 GHz) com 7 GB de memória, sob Ubuntu 26.04. Para reduzir o tempo total, até oito processos foram executados simultaneamente (três instâncias do solver e cinco do SA); os tempos relatados são tempos de relógio de cada processo sob essa carga e, portanto, conservadores.

**Estruturas de dados.** Além do vetor `in_solution`, de $E(C)$ e de $A(C)$, a solução mantém o conjunto $C$ e a fronteira $N(C) = \{v \notin C : v \text{ tem vizinho em } C\}$ em vetores com índice reverso, que permitem inserir, remover e sortear um elemento em $O(1)$, e o número de vizinhos em $C$ de cada setor. Uma inclusão ou remoção de $u$ custa $O(\deg u)$. Em vez dos dois maiores valores de $f$, são mantidos os *três* maiores: com eles, $W$ após uma remoção ou troca é obtido em $O(1)$, e a recomputação em $O(|C|)$ só ocorre quando um desses três setores deixa a solução em um movimento aceito.

**Conectividade.** Os candidatos do *Add* são os setores da fronteira, logo $C \cup \{v\}$ é sempre conexo. Uma remoção de $u \neq p$ preserva a conectividade se, e somente se, $u$ não é ponto de articulação de $G[C]$. Os pontos de articulação são obtidos pela busca em profundidade de Tarjan (1972) a partir do Palácio, em $O(|C| + \sum_{u \in C} \deg u)$, e recalculados sob demanda após cada movimento aceito. Para uma troca $(u, v)$, se $u$ não é articulação basta que $v$ tenha vizinho em $C \setminus \{u\}$. Se $u$ é articulação, as componentes de $G[C] - u$ são a que contém o Palácio e uma para cada filho $c$ de $u$ na árvore de busca com $\text{low}(c) \geq \text{disc}(u)$; $(C \setminus \{u\}) \cup \{v\}$ é conexo se, e somente se, $v$ tem vizinho em todas elas. A componente de cada vizinho de $v$ é identificada pelo intervalo de tempos de descoberta da subárvore que o contém, com uma busca binária entre os filhos de $u$. O teste custa $O(\deg v \cdot \log \deg u)$ e dispensa a BFS da proposta. A rotina foi validada contra uma BFS em cerca de 1,2 milhão de casos aleatórios.

**Sorteio dos movimentos.** A enumeração completa dos movimentos viáveis (Seção 5 da proposta) custaria $O(|C| \cdot |N(C)|)$ testes por troca. Em seu lugar, sorteia-se uniformemente um candidato em um superconjunto dos movimentos viáveis (a fronteira para o *Add*, $C$ para o *Remove* e $C \times N(C)$ para o *Swap*) e rejeita-se o candidato inviável, até 64, 64 e 4096 tentativas, respectivamente; esgotadas as tentativas, os candidatos são enumerados. Como cada tentativa é uniforme e independente, o primeiro candidato aceito é uniforme entre os viáveis, e a enumeração de reserva também o é; a distribuição dos vizinhos é, portanto, exatamente a da proposta. Ao final, a melhor solução é verificada por um procedimento independente (BFS e recálculo de $W$), e um segundo verificador, em Python, confere todos os arquivos de solução.

## 2 Modelo no solver

O modelo da Seção 1.4 foi resolvido com o HiGHS 1.15.1 (Huangfu e Hall, 2018), com uma *thread*, `mip_rel_gap`= 0 e limite de 1800 s por instância. Escrita explicitamente, a família (PLI-3) tem $1+n+\binom{n}{2}$ restrições com até $n+2$ coeficientes cada: para $n = 2000$, cerca de $2\cdot10^6$ linhas e $4 \cdot 10^9$ coeficientes, o que excede a memória disponível. Ela foi substituída pela linearização usual da soma dos $k$ maiores valores (Ogryczak e Tamir, 2003), com variáveis auxiliares $t \geq 0$ e $s_i \geq 0$:

$$\sum_{i\in S} a_i x_i + 2t + \sum_{i\in S} s_i \leq H, \tag{1}$$

$$s_i \geq f_i x_i - t, \qquad \forall i \in S. \tag{2}$$

Para $x$ fixo, $\min_{t\geq 0}\, 2t + \sum_i \max\{0, f_i x_i - t\}$ é exatamente a soma dos dois maiores valores $f_i x_i$, atingida com $t$ igual ao segundo maior valor. Logo existe $(t, s)$ que satisfaz (1)–(2) se, e somente se, $x$ satisfaz (PLI-3), e o conjunto de soluções viáveis em $x$ não muda. O modelo resultante tem $2n + 2|E| + 1$ variáveis e $2n + 4|E| + 1$ restrições; para jifc12, são 33 027 variáveis, 62 053 restrições e 188 155 coeficientes.

## 3 Calibração dos parâmetros

Os parâmetros foram calibrados um fator por vez nas instâncias jifc01, jifc05 e jifc09 ($n = 500$, uma de cada família), com sementes 101 a 103 (101 a 108 na última etapa), distintas das usadas nos experimentos finais. A medida de qualidade é o desvio percentual médio para o BKV, $100(\text{BKV} - \text{SF})/\text{BKV}$, negativo quando a solução supera o BKV. Como na proposta, as temperaturas são definidas pela probabilidade de aceitar uma piora típica (Johnson et al., 1989). Como $T_0$ e $T_{\min}$ são ambos proporcionais à escala $d$, o número de níveis independe da instância: é o menor $k$ com $\alpha^k \leq \ln p_0 / \ln p_{\min}$. Na proposta ($p_0 = 0{,}8$, $p_{\min} = 10^{-3}$, $\alpha = 0{,}95$) são sempre 67 níveis, de modo que $K_{\max} = 100$ nunca é atingido.

Tabela 1: Desvio médio para o BKV (%) em função de $p_0$ e $p_{\min}$, com $\alpha = 0{,}95$, $L = 50|S|$ e operadores 40/30/30. Entre parênteses, o número de níveis de temperatura.

| | $p_{\min}$ | | | |
|---|---|---|---|---|
| $p_0$ | $10^{-3}$ | $10^{-10}$ | $10^{-20}$ | $10^{-40}$ |
| 0,8 | 2,08 (67) | 0,46 (91) | 0,25 (104) | 0,24 (118) |
| 0,5 | 1,94 (45) | 0,09 (69) | −0,11 (82) | −0,12 (96) |
| 0,3 | 1,80 (35) | 0,18 (58) | 0,04 (72) | 0,02 (85) |

A Tabela 1 mostra que a temperatura final é o fator dominante. Com $p_{\min} = 10^{-3}$, o algoritmo termina com taxa de aceitação de 4% a 17% e a solução corrente ainda abaixo da solução gulosa; em jifc09, nenhuma das três execuções melhorou a solução inicial. Reduzir $p_{\min}$ para $10^{-20}$ diminui o desvio médio entre 1,8 e 2,1 pontos percentuais; reduções adicionais trazem ganho desprezível. A temperatura inicial com $p_0 = 0{,}8$ destrói a solução gulosa sem benefício: $p_0 = 0{,}5$ obteve resultados melhores com menos níveis. Foram escolhidos $p_0 = 0{,}5$ e $p_{\min} = 10^{-20}$, o que resulta em 82 níveis, abaixo de $K_{\max}$.

O esforço de uma execução é proporcional ao número de níveis vezes $L$. Na Tabela 2, entre as configurações de esforço semelhante ($\alpha = 0{,}90$ com $L = 100|S|$, $\alpha = 0{,}95$ com $L = 50|S|$ e $\alpha = 0{,}98$ com $L = 25|S|$), a da proposta é a melhor. Aumentar o esforço em até cinco vezes reduz o desvio em no máximo 0,3 ponto percentual, e por isso $\alpha = 0{,}95$ e $L = 50|S|$ foram mantidos.

Tabela 2: Desvio médio para o BKV (%) em função de $\alpha$ e $L$, com $p_0 = 0{,}5$, $p_{\min} = 10^{-20}$ e operadores 40/30/30.

| | | $L/\lvert S\rvert$ | | |
|---|---|---|---|---|
| $\alpha$ | níveis | 25 | 50 | 100 |
| 0,90 | 40 | 0,92 | 0,71 | 0,06 |
| 0,95 | 82 | 0,73 | −0,11 | −0,30 |
| 0,98 | 208 | 0,01 | −0,22 | −0,39 |

Tabela 3: Desvio médio para o BKV (%) por mistura de operadores, com 8 sementes, e fração das iterações sem vizinho viável.

| Add/Remove/Swap (%) | jifc01 | jifc05 | jifc09 | média | sem vizinho (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40/30/30 | 0,49 | −1,74 | 1,73 | 0,16 | 35,1 |
| 25/25/50 | 0,40 | −2,54 | 1,31 | −0,28 | 21,3 |
| 20/20/60 | 0,37 | −2,49 | 1,10 | −0,34 | 17,1 |
| 15/25/60 | 0,22 | −2,99 | 0,83 | −0,65 | 11,9 |
| 10/10/80 | 0,31 | −2,71 | 1,21 | −0,40 | 8,7 |
| 10/20/70 | 0,17 | −3,00 | 0,60 | −0,75 | 7,8 |

A Tabela 3 explica o efeito das probabilidades dos operadores. As boas soluções saturam a capacidade do aqueduto, e nelas quase nenhuma inclusão é viável: com 40% de *Add*, 35% das iterações terminam sem vizinho e são desperdiçadas. Deslocar probabilidade para o *Swap*, que substitui setores sem alterar muito o consumo, e para o *Remove*, que libera capacidade, reduz esse desperdício para menos de 8% e melhorou o resultado nas três instâncias. A configuração final usa *Add*, *Remove* e *Swap* com probabilidades 10%, 20% e 70%.

# 4 Resultados

A Tabela 4 apresenta, para cada instância, a média de dez replicações (sementes 1 a 10) do SA com a configuração calibrada e o resultado do solver. SI é o valor da solução gulosa, SF o melhor valor encontrado pelo SA, "mel." a melhoria percentual média de SF sobre SI, $100(\mathrm{SF} - \mathrm{SI})/\mathrm{SI}$, e "desv." o desvio percentual médio para o BKV. Valores de SF máximo acima do BKV estão em negrito.

Todas as 120 soluções produzidas pelo SA foram confirmadas pelos dois verificadores. O SA melhorou a solução gulosa em todas as execuções, em média 10,0%, com ganhos maiores na família jifc01–jifc04 (7,0% a 17,1%) e menores na família jifc09–jifc12 (1,7% a 4,9%), em que a solução gulosa já é boa. O desvio padrão entre replicações não passa de 0,3% do valor médio, de modo que o resultado depende pouco da semente.

Em nove das doze instâncias, a média do SA supera o BKV, e a vantagem cresce com o tamanho da instância dentro de cada família, chegando a 12,7% em jifc04. Nas três instâncias restantes (jifc01, jifc09 e jifc10), a melhor replicação fica entre 0,06% e 0,32% abaixo do BKV, e a média, entre 0,24% e 0,65%. Em jifc01, o solver provou que o BKV é ótimo, e a melhor solução do SA está a 0,06% dele. Como os BKV das instâncias maiores foram superados por margem grande, os limites superiores do solver são uma referência mais informativa: nenhuma solução do SA os ultrapassa, e a melhor solução de cada instância está entre 0,06% e 4,7% abaixo do limite. Esse valor limita a distância ao ótimo por cima, pois inclui também a folga do próprio limite.

O desempenho do solver, com gap calculado como $100(\mathrm{limite} - \mathrm{valor})/\mathrm{limite}$, depende forte-

Tabela 4: Resultados do SA (configuração calibrada) e do HiGHS.

| | Simulated Annealing (10 replicações) | | | | | | | | HiGHS (1800 s) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inst. | SI | SF méd. | dp | SF máx. | BKV | mel. (%) | desv. (%) | t (s) | valor | limite | gap (%) | t (s) |
| jifc01 | 82 135 | 87 854 | 142 | 88 009 | 88 063 | 6,96 | 0,24 | 15,4 | 88 063 | 88 063 | 0,00 | 1777 |
| jifc02 | 129 877 | 141 871 | 284 | **142 211** | 136 257 | 9,23 | −4,12 | 52,2 | 406 | 146 310 | 99,72 | 1800 |
| jifc03 | 169 270 | 195 850 | 287 | **196 232** | 186 418 | 15,70 | −5,06 | 132,0 | 700 | 203 302 | 99,66 | 1800 |
| jifc04 | 201 738 | 236 294 | 336 | **236 933** | 209 722 | 17,13 | −12,67 | 176,8 | 868 | 245 385 | 99,65 | 1802 |
| jifc05 | 56 018 | 64 206 | 115 | **64 381** | 62 273 | 14,62 | −3,10 | 10,0 | 63 284 | 66 890 | 5,39 | 1800 |
| jifc06 | 95 883 | 105 606 | 114 | **105 805** | 103 748 | 10,14 | −1,79 | 35,2 | 542 | 109 035 | 99,50 | 1801 |
| jifc07 | 108 947 | 125 639 | 378 | **126 222** | 118 878 | 15,32 | −5,69 | 67,2 | 106 | 132 456 | 99,92 | 1810 |
| jifc08 | 132 435 | 155 151 | 239 | **155 492** | 141 621 | 17,15 | −9,55 | 131,3 | 131 | 162 454 | 99,92 | 1808 |
| jifc09 | 44 338 | 45 069 | 85 | 45 202 | 45 345 | 1,65 | 0,61 | 15,2 | 45 256 | 45 706 | 0,98 | 1800 |
| jifc10 | 57 410 | 58 979 | 176 | 59 284 | 59 368 | 2,73 | 0,65 | 54,9 | 461 | 60 233 | 99,23 | 1801 |
| jifc11 | 74 736 | 77 983 | 185 | **78 343** | 76 498 | 4,34 | −1,94 | 108,0 | 364 | 80 900 | 99,55 | 1800 |
| jifc12 | 86 477 | 90 699 | 181 | **91 073** | 88 180 | 4,88 | −2,86 | 176,5 | 377 | 93 497 | 99,60 | 1809 |
| Média | | | | | | 9,99 | −3,77 | | | | | |

mente do tamanho da instância. Com $n = 500$, ele resolveu jifc01 até a otimalidade em 1777 s e terminou jifc05 e jifc09 com gaps de 5,4% e 1,0%. Em jifc05, sua solução supera o BKV, mas fica 1,7% abaixo da melhor do SA; em jifc09, é a única instância em que o solver encontrou solução melhor que todas as replicações do SA (45 256 contra 45 202), ainda abaixo do BKV. Com $n \geq 1000$, as soluções inteiras obtidas em 1800 s contêm apenas o Palácio e poucos vizinhos, com esplendor entre 106 e 868, e o gap fica acima de 99%; em jifc04, jifc07, jifc08, jifc11 e jifc12, a árvore de busca não passou de dois nós. A causa é a relaxação linear fraca do modelo de fluxo: com $M = n - 1$ em (PLI-6)–(PLI-7), um setor com $x_i$ próximo de zero pode receber e repassar fluxo, de modo que a relaxação quase ignora a conectividade e o limite se aproxima do de uma mochila fracionária. Um modelo mais forte exigiria, por exemplo, restrições de corte de conectividade geradas sob demanda (Magnanti e Wolsey, 1995), o que está fora do escopo deste trabalho.

Esse comportamento do solver é coerente com o padrão dos BKV: ótimo ou próximo do ótimo nas instâncias menores e cada vez mais distante dele nas maiores, o que sugere que os BKV destas últimas foram obtidos com esforço limitado.

O tempo do SA cresce com $n$ e com $|C|$, de 10 s nas instâncias com $n = 500$ a 177 s nas com $n = 2000$, e é sempre muito menor que o tempo dado ao solver. Em média, a melhor solução é encontrada após 82% a 99% do tempo de execução, isto é, nos níveis finais e frios, como ilustra a Figura 1. No primeiro nível, em que cerca de 70% dos movimentos são aceitos, a solução corrente cai bem abaixo da gulosa; a partir daí, ela sobe de forma contínua, supera a solução inicial por volta do nível 30 e se estabiliza perto do nível 70, quando menos de 0,1% dos movimentos ainda é aceito.

A Tabela 5 compara as duas configurações nas mesmas sementes. A configuração da proposta termina ainda quente e fica, em média, 3,6 pontos percentuais atrás da calibrada; em toda a família jifc09–jifc12, nenhuma de suas replicações melhorou a solução gulosa. A configuração calibrada é melhor em todas as instâncias, e não apenas nas três usadas para calibrar, e é também mais rápida, apesar de ter mais níveis: com 40% de *Add*, muitas iterações esgotam as tentativas de rejeição e recorrem à enumeração da fronteira.

## 5 Conclusão

O Simulated Annealing proposto, com amostragem uniforme dos movimentos viáveis por rejeição e testes de conectividade baseados em pontos de articulação, produziu soluções viáveis de alta qualidade para todas as instâncias, superando o BKV em nove das doze e ficando a menos

Tabela 5: Configuração da proposta e configuração calibrada (sementes 1 a 5).

| | Proposta | | | Calibrada | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inst. | SF méd. | desv. (%) | t (s) | SF méd. | desv. (%) | t (s) |
| jifc01 | 86 668 | 1,58 | 24,6 | 87 826 | 0,27 | 15,3 |
| jifc02 | 139 449 | −2,34 | 78,9 | 141 803 | −4,07 | 52,5 |
| jifc03 | 191 844 | −2,91 | 167,9 | 195 869 | −5,07 | 140,1 |
| jifc04 | 231 920 | −10,58 | 292,4 | 236 367 | −12,70 | 175,7 |
| jifc05 | 61 066 | 1,94 | 15,8 | 64 167 | −3,04 | 11,0 |
| jifc06 | 100 663 | 2,97 | 94,6 | 105 676 | −1,86 | 33,6 |
| jifc07 | 118 383 | 0,42 | 176,3 | 125 531 | −5,60 | 64,4 |
| jifc08 | 146 119 | −3,18 | 343,3 | 155 058 | −9,49 | 130,9 |
| jifc09 | 44 338 | 2,22 | 33,9 | 45 088 | 0,57 | 16,6 |
| jifc10 | 57 410 | 3,30 | 96,2 | 58 969 | 0,67 | 54,1 |
| jifc11 | 74 736 | 2,30 | 205,1 | 78 006 | −1,97 | 109,3 |
| jifc12 | 86 477 | 1,93 | 320,6 | 90 635 | −2,78 | 180,0 |
| Média | | −0,20 | | | −3,76 | |

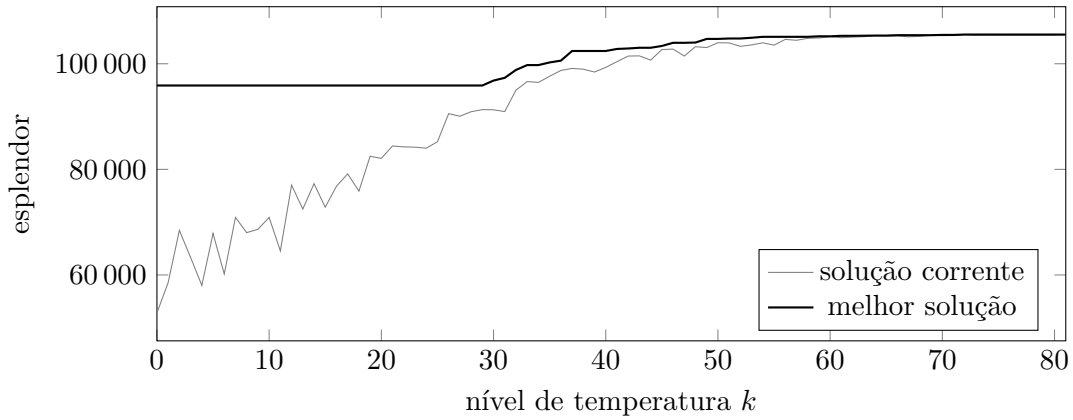



Figura 1: Evolução do SA em jifc06 (semente 1), ao final de cada nível.

de 0,7% dele nas demais, em no máximo três minutos por execução. O modelo PLIM, com a linearização compacta da restrição hídrica, é competitivo nas instâncias com 500 setores, em que provou a otimalidade de jifc01 e superou o SA em jifc09, mas não produziu soluções úteis em 30 minutos a partir de 1000 setores. Ainda assim, seus limites superiores situam as soluções do SA a no máximo 4,7% do ótimo.

A calibração mostrou que a escolha da temperatura final é decisiva neste problema: a configuração da proposta encerrava a busca antes que a solução convergisse. Mostrou também que a capacidade hídrica saturada torna as inclusões quase sempre inviáveis, o que favorece um peso maior para as trocas. Como a melhor solução ainda é encontrada nos últimos níveis, uma linha de continuação é estender a fase fria, por exemplo com reaquecimentos ou uma busca local final. Do lado exato, cortes de conectividade gerados sob demanda devem fortalecer a relaxação e permitir avaliar melhor a distância ao ótimo.

## Referências


Q. Huangfu e J. A. J. Hall. Parallelizing the dual revised simplex method. *Mathematical Programming Computation*, 10(1):119–142, 2018.

D. S. Johnson, C. R. Aragon, L. A. McGeoch e C. Schevon. Optimization by simulated annealing: an experimental evaluation; part I, graph partitioning. *Operations Research*, 37(6):865–892, 1989.

S. Kirkpatrick, C. D. Gelatt e M. P. Vecchi. Optimization by simulated annealing. *Science*, 220(4598):671–680, 1983.

T. L. Magnanti e L. A. Wolsey. Optimal trees. Em M. O. Ball et al. (eds.), *Network Models*, Handbooks in Operations Research and Management Science, vol. 7, p. 503–615. Elsevier, 1995.

W. Ogryczak e A. Tamir. Minimizing the sum of the $k$ largest functions in linear time. *Information Processing Letters*, 85(3):117–122, 2003.

R. E. Tarjan. Depth-first search and linear graph algorithms. *SIAM Journal on Computing*, 1(2):146–160, 1972.